Makroökonomik I

Der Gütermarkt

Prof. Dr. Tino Berger

Der Gütermarkt

Zentrale Idee

Kurzfristige Schwankungen der Wirtschaft entstehen aus dem Zusammenspiel von Produktion, Einkommen und Nachfrage.

- Steigt die Nachfrage, passen Unternehmen ihre Produktion an
- Höhere Produktion erhöht das Einkommen
- Höheres Einkommen führt wiederum zu höherer Nachfrage

Drei Perspektiven auf das BIP

- **Entstehungsseite**
  - Wertschöpfung aller produzierten Güter und Dienstleistungen
- **Verteilungsseite**
  - Summe aller erzielten Einkommen
- **Verwendungsseite**
  - Summe aller Ausgaben

$\rightarrow$ *Für den Gütermarkt ist vor allem die Verwendungsseite wichtig*

Zusammensetzung des BIP in Deutschland

		2022 Mrd. €	2023 Mrd. €	2023 Veränderung zum Vorjahr (%)	2023 in % des BIP
1	Private Konsumausgaben	1979	2090	5,6	50,7
2	+ Konsumausgaben des Staates	851	889	4,4	21,6
3	+ Bruttoanlageinvestitionen	856	904	6	21,9
4	Bauten	464	487	5,0	11,8
5	Ausrüstungen	253	275	9	6,7
6	Sonstige Anlagen	139	142	1,9	3,4
7	+ Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen	114	67	-41,1	1,6
8	= Inländische Verwendung von Gütern	3801	3950	3,9	95,8
9	+ Außenbeitrag (Exporte minus Importe)	76	172	124,9	4,2
10	Exporte von Waren und Dienstleistungen	1974	1943	-1,6	47,1
11	Importe von Waren und Dienstleistungen	1898	1771	-6,7	43,0
12	= Bruttoinlandsprodukt (nominal)	3877	4121	6,3	100

Die Bestandteile der Güternachfrage I

- **Privater Konsum (C)**
  - Ausgaben der Haushalte für Güter und Dienstleistungen
- **Staatsausgaben (G)**
  - Käufe von Gütern und Dienstleistungen durch den Staat
  - Transferzahlungen gehören nicht dazu
- **Investitionen (I)**
  - z. B. Maschinen, Gebäude, Wohnungsbau

Die Bestandteile der Güternachfrage II

- **Exporte (X)**
  - Käufe inländischer Güter durch das Ausland
- **Importe (IM)**
  - Käufe ausländischer Güter durch das Inland
- **Außenbeitrag ($X - IM$)**
  - Differenz zwischen Exporten und Importen
- **Lagerinvestitionen**
  - Differenz zwischen Produktion und Verkauf

Die Güternachfrage

Definition

Die gesamte Güternachfrage Z ist die Summe aller Ausgaben nach Gütern.

$$Z \equiv C + I + G + X - IM$$

- Das Zeichen $\equiv$ bedeutet:
  - Z ist so definiert

Modellannahmen für den Gütermarkt

Warum vereinfachen wir?

Wir wollen die Rolle der Nachfrage möglichst klar analysieren.

- Unternehmen produzieren zum gegebenen Preis jede nachgefragte Menge
  - sinnvolle Annahme für die kurze Frist
- Wir betrachten zunächst eine geschlossene Volkswirtschaft
  - $X = IM = 0$

$$Z \equiv C + I + G$$

Der Konsum

Zentrale Idee

Der Konsum hängt vom verfügbaren Einkommen ab.

$$C = C(Y_V)$$

- Y_V: verfügbares Einkommen
- Steigt das verfügbare Einkommen, steigt in der Regel auch der Konsum

$$Y_V \equiv Y - T$$

Die Konsumfunktion

$$C = c_0 + c_1 Y_V$$

- c_0: autonomer Konsum
  - Konsum auch bei Einkommen von Null
- c_1: marginale Konsumneigung
  - zusätzlicher Konsum bei einem Euro mehr verfügbarem Einkommen
  - es gilt: $0 < c_1 < 1$

Marginale Konsumneigung und Sparen

Arm und Reich

58.000 Euro jährlich aufs Sparkonto - einige wenige können das

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird tiefer: Das zeigen Zahlen zu den Sparquoten. Spitzenverdiener legen im Schnitt 58.000 Euro pro Jahr zurück, die Haushalte mit den niedrigsten Einkommen verschulden sich.

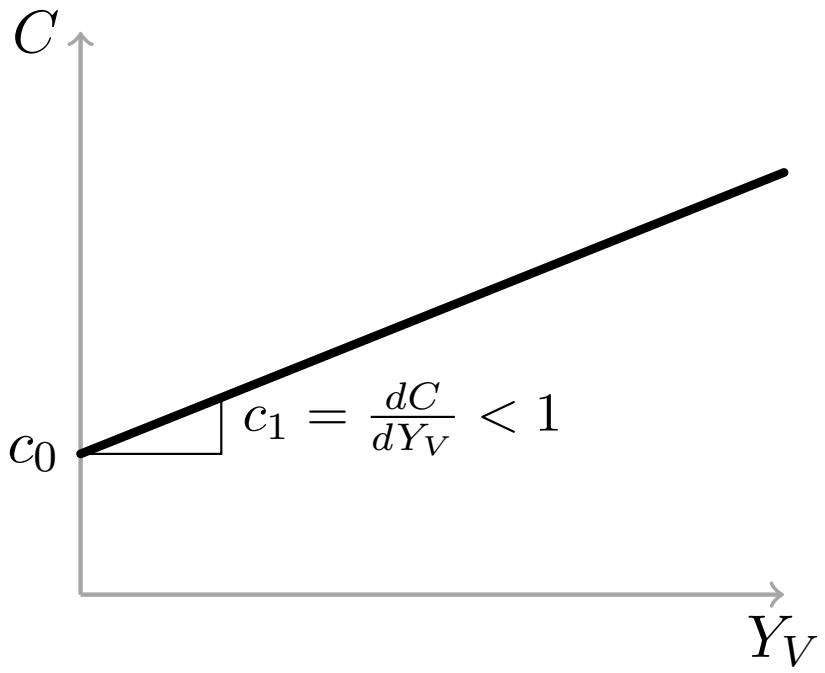


DPA

Lebensmitteltafel in Düsseldorf

Quelle: Spiegel Online

Die Konsumfunktion grafisch



- Der Konsum steigt mit dem verfügbaren Einkommen
- Aber: nicht jeder zusätzliche Euro wird konsumiert

Investitionen

Vereinfachung im Grundmodell

Die Investitionen werden zunächst als gegeben betrachtet.

$$I = \bar{I}$$

- **endogen**: im Modell erklärt
- **exogen**: im Modell als gegeben angenommen
- Im Grundmodell behandeln wir I als exogen

Staatsausgaben und Steuern

- Entscheidungen über G und T gehören zur **Fiskalpolitik**
- Im Grundmodell werden auch G und T als gegeben angenommen
- Uns interessiert:
  - Wie wirkt sich eine Änderung von G oder T auf die Wirtschaft aus?

Gleichgewicht auf dem Gütermarkt

Gleichgewichtsbedingung

Im Gleichgewicht entspricht die Produktion der Nachfrage.

$$Y = Z$$

- In der geschlossenen Volkswirtschaft gilt:

$$Y = C + I + G$$

- Mit der Konsumfunktion:

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + \bar{I} + G$$

Was bedeutet Gleichgewicht?

- Gleichgewicht bedeutet:
  - Unternehmen produzieren genau so viel, wie nachgefragt wird
- Kurzfristig können Lagerbestände Schwankungen abfedern
- Im Modell konzentrieren wir uns auf das Gleichgewichtsniveau der Produktion

Im Folgenden

Wir analysieren den Gütermarkt

- formal
- grafisch
- verbal

Formale Analyse des Gleichgewichts

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + \bar{I} + G$$

$$(1 - c_1)Y = c_0 + \bar{I} + G - c_1 T$$

$$Y = \frac{1}{1 - c_1}\left[c_0 + \bar{I} + G - c_1 T\right]$$

- **Autonome Ausgaben:**

$$c_0 + \bar{I} + G - c_1 T$$

- **Multiplikator:**

$$\frac{1}{1 - c_1}$$

Der Multiplikator

Zentrale Idee

Ein Anstieg der Nachfrage erhöht die Produktion um mehr als den ursprünglichen Impuls.

- Höhere Nachfrage erhöht die Produktion
- Höhere Produktion erhöht das Einkommen
- Höheres Einkommen erhöht wiederum den Konsum
- Dadurch steigt die Nachfrage erneut

Komparativ-statische Analyse

Frage

Wie verändert sich das Gleichgewicht, wenn sich eine exogene Größe ändert?

- **komparativ**
  - Vergleich zweier Gleichgewichte
- **statisch**
  - wir betrachten das Ergebnis, nicht den genauen Anpassungspfad

Beispiel: Staatsausgabenmultiplikator

$$Y_1 = \frac{1}{1-c_1}\left[c_0 + \bar{I} + G_1 - c_1 T\right]$$
$$Y_2 = \frac{1}{1-c_1}\left[c_0 + \bar{I} + G_2 - c_1 T\right]$$

$$\Delta Y = Y_2 - Y_1 = \frac{1}{1-c_1}(G_2 - G_1)$$

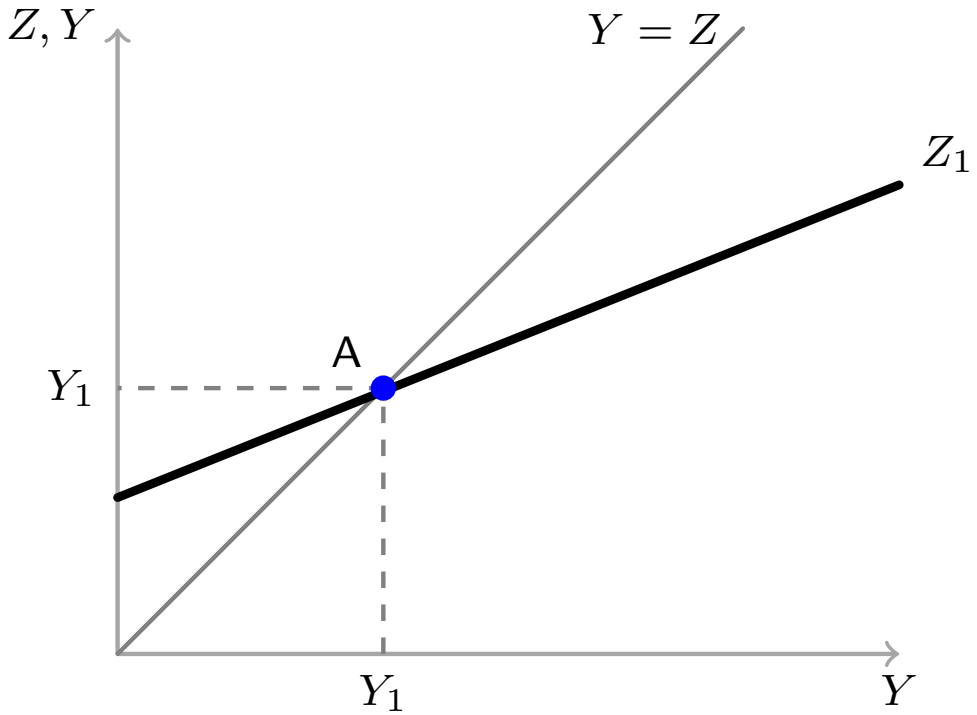
$$\Delta Y = \frac{1}{1-c_1}\Delta G$$

Staatsausgabenmultiplikator

Er zeigt, um wie viel das Einkommen steigt, wenn die Staatsausgaben um eine Einheit erhöht werden.

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?

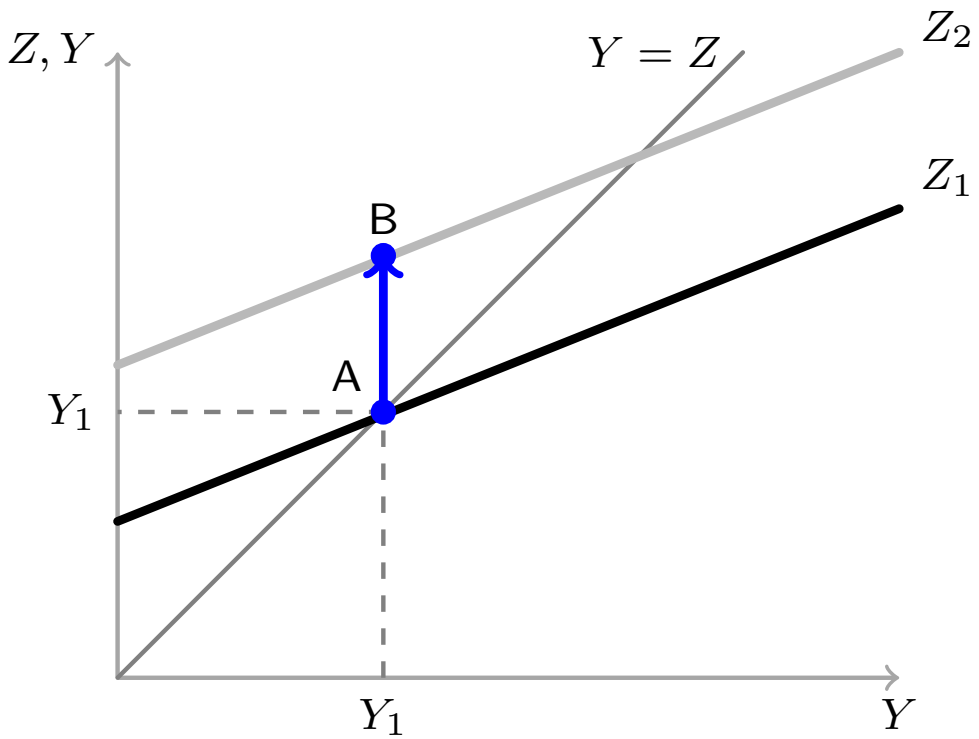
1. Ausgangsgleichgewicht



- Ausgangspunkt ist das Gleichgewicht in A
- Produktion und Nachfrage sind gleich hoch

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?

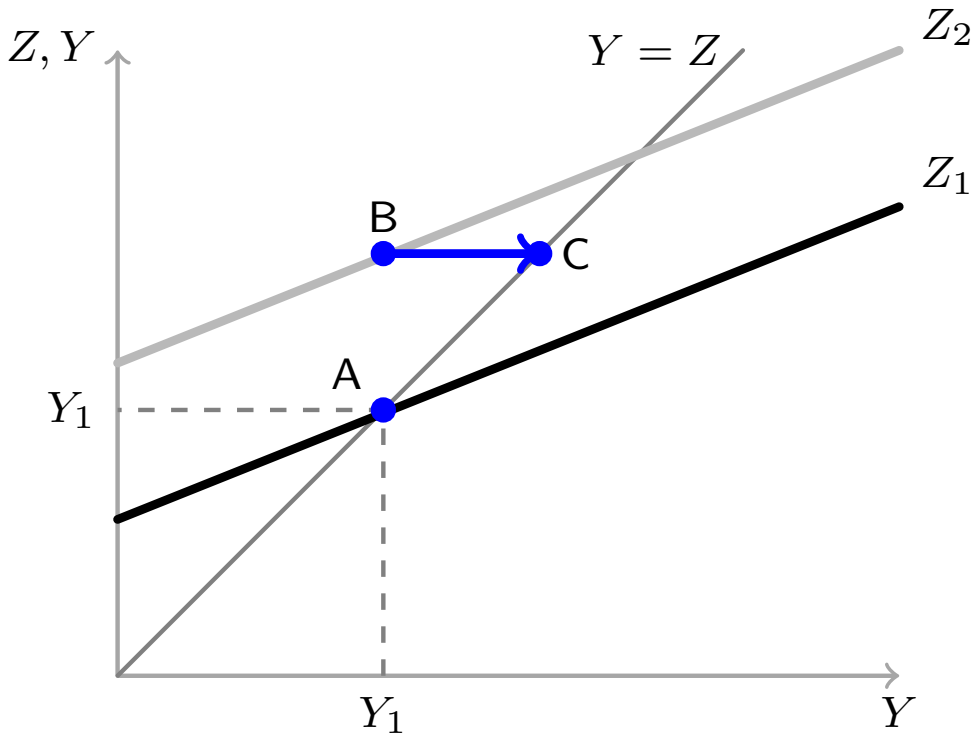
2. Die Nachfrage steigt



- Zum Beispiel steigen die Staatsausgaben
- Die Nachfragekurve verschiebt sich nach oben
- Bei gegebener Produktion entsteht zunächst zusätzliche Nachfrage

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?

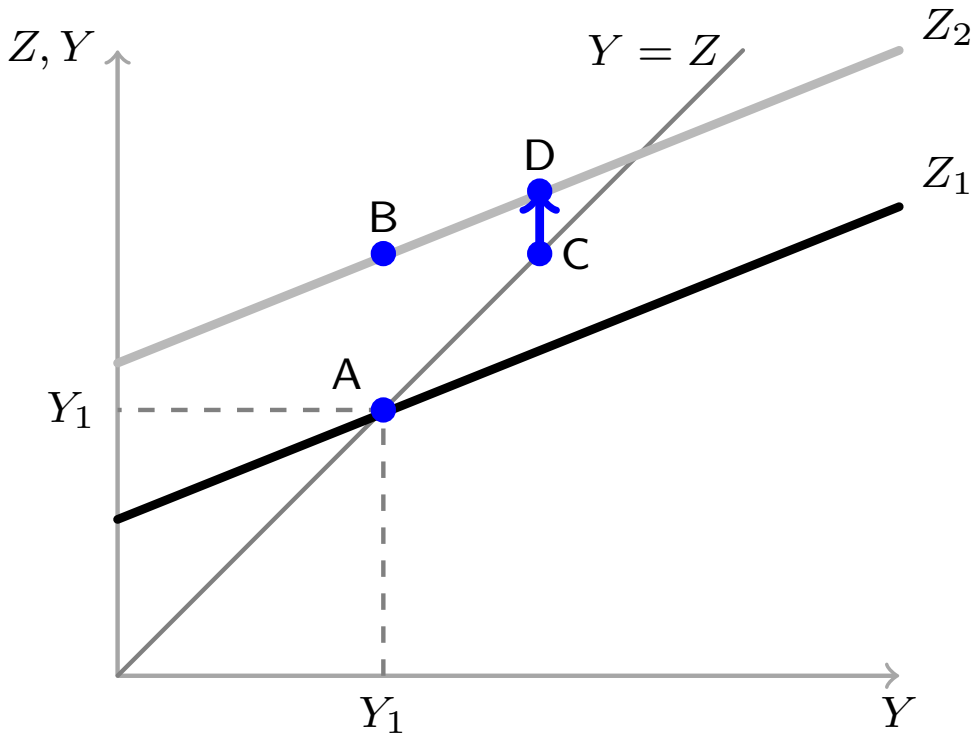
3. Unternehmen erhöhen die Produktion



- Unternehmen reagieren auf die höhere Nachfrage
- Sie erhöhen die Produktion
- Dadurch steigt auch das Einkommen

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?

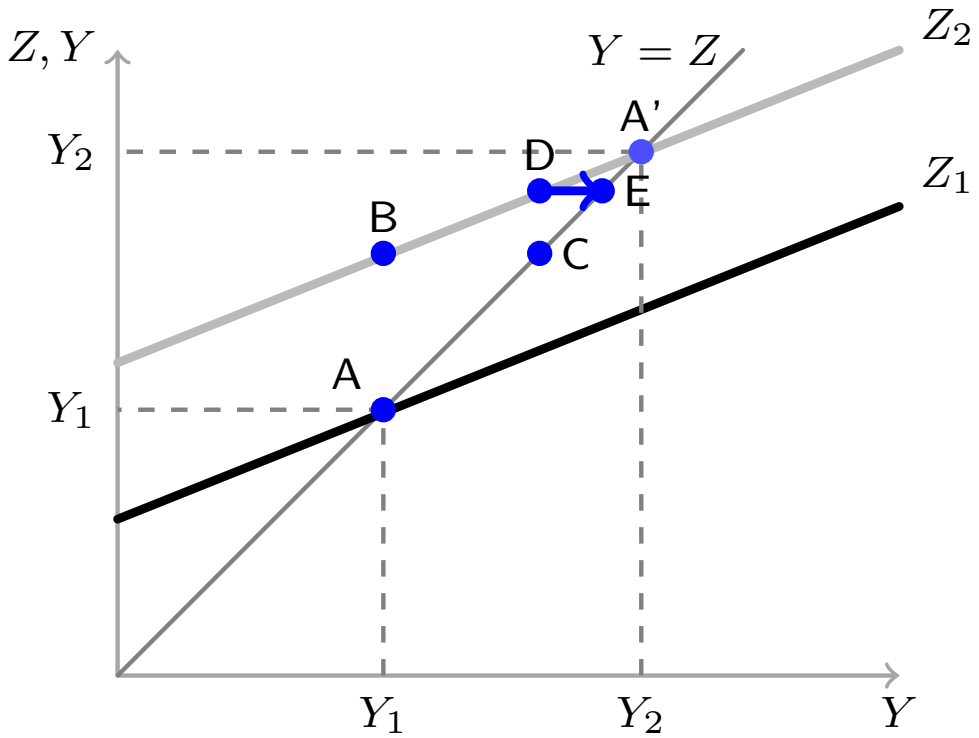
4. Höheres Einkommen erzeugt zusätzlichen Konsum



- Das höhere Einkommen erhöht den Konsum
- Dadurch steigt die Nachfrage ein zweites Mal
- Dies ist der nächste Multiplikator-Schritt

Wie entsteht der Multiplikatoreffekt?

5. Annäherung an das neue Gleichgewicht



- Produktion und Nachfrage passen sich in mehreren Runden an
- Das neue Gleichgewicht liegt bei A'
- Der gesamte Einkommensanstieg ist größer als der ursprüngliche Nachfrageimpuls

Der Multiplikatoreffekt im Überblick

Vom ersten Impuls zum neuen Gleichgewicht

- **A → B:** Nachfrage steigt (z. B. durch höhere Staatsausgaben)
- **B → C:** Unternehmen erhöhen die Produktion
- **C → D:** Einkommen steigt → Konsum nimmt zu
- **D → E:** zusätzliche Nachfrage führt zu weiterer Produktion
- **→ A':** neues Gleichgewicht auf höherem Niveau

→ *Gesamtanstieg der Produktion ist größer als der ursprüngliche Impuls*

Multiplikator als geometrische Reihe

$$\Delta G + c_1 \Delta G + c_1^2 \Delta G + c_1^3 \Delta G + \dots$$

$$= \Delta G (1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + \dots)$$

$$= \Delta G \sum_{i=0}^{\infty} c_1^i = \Delta G \frac{1}{1 - c_1}$$

- Voraussetzung: $0 < c_1 < 1$

Verbale Zusammenfassung

- Kurzfristig wird die Produktion durch die Nachfrage bestimmt
- Die Nachfrage hängt vom Einkommen ab
- Das Einkommen entspricht der Produktion
- Ein Anstieg der Nachfrage erhöht daher Produktion und Einkommen
- Dadurch steigt wiederum die Nachfrage

Ergebnis

Der gesamte Effekt ist größer als der ursprüngliche Nachfrageimpuls.

Dynamik der Anpassung

- Das neue Gleichgewicht wird meist nicht sofort erreicht
- Unternehmen passen ihre Produktion schrittweise an
- Die Beschreibung dieses Anpassungsprozesses nennt man **Dynamik**

Automatische Stabilisatoren

Idee

Bestimmte staatliche Größen reagieren automatisch auf die Konjunktur und dämpfen Schwankungen.

- In der Rezession sinken die Steuereinnahmen
- Gleichzeitig steigen oft staatliche Transfers
- Dadurch wird der Rückgang der Nachfrage abgeschwächt

Automatische Stabilisatoren im Modell

$$T = tY$$

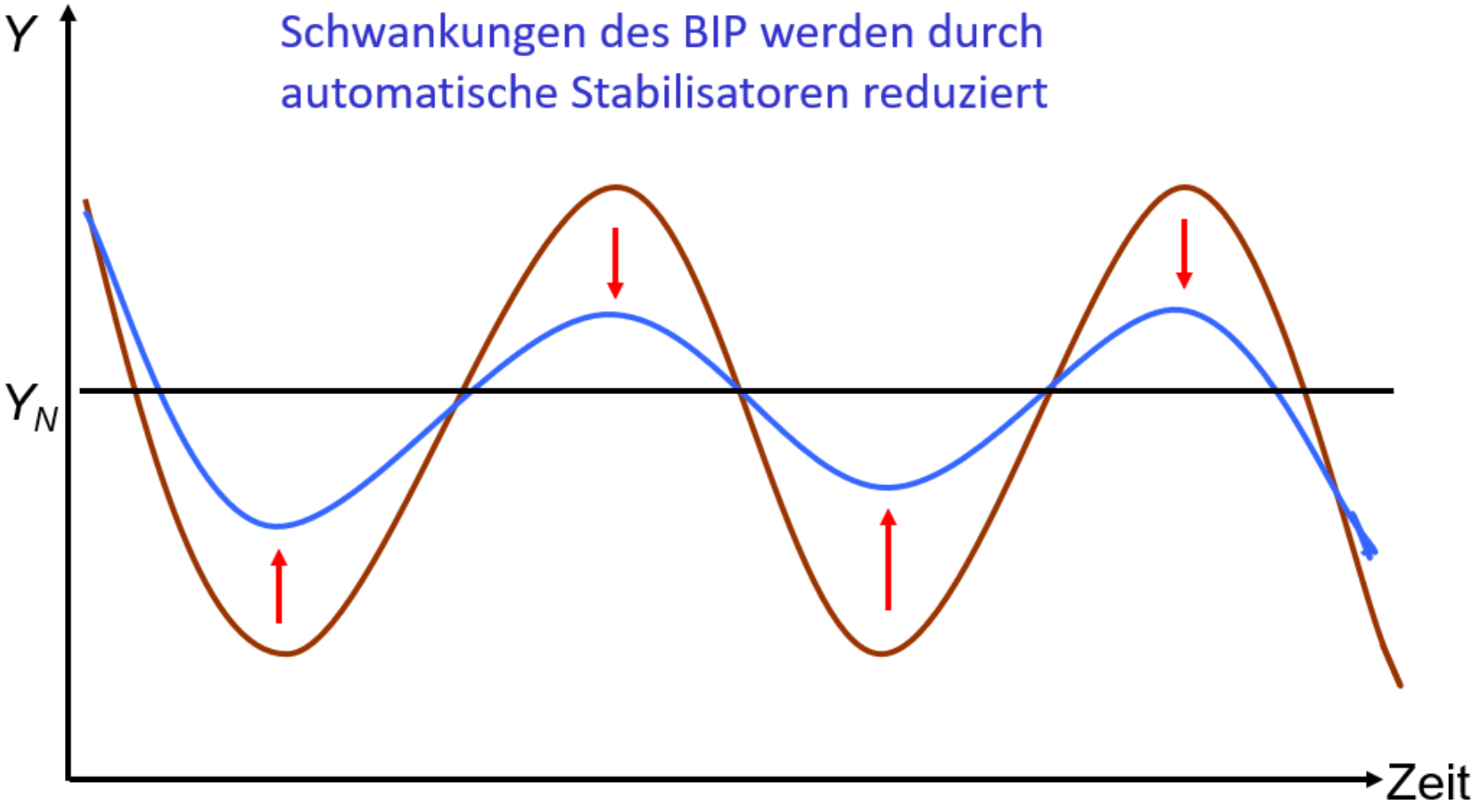
$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + I + G + X - IM$$
$$Y = c_0 + c_1 Y - c_1 tY + I + G + X - IM$$

$$Y = \frac{1}{1 - c_1 + c_1 t}\left[c_0 + I + G + X - IM\right]$$

Wirkung

Der Multiplikator wird kleiner.

Automatische Stabilisatoren



Beispiel: Finanzkrise in den USA

Was geschah mit den autonomen Ausgaben?

- Was könnte dazu führen, dass der autonome Konsum c_0 sinkt?

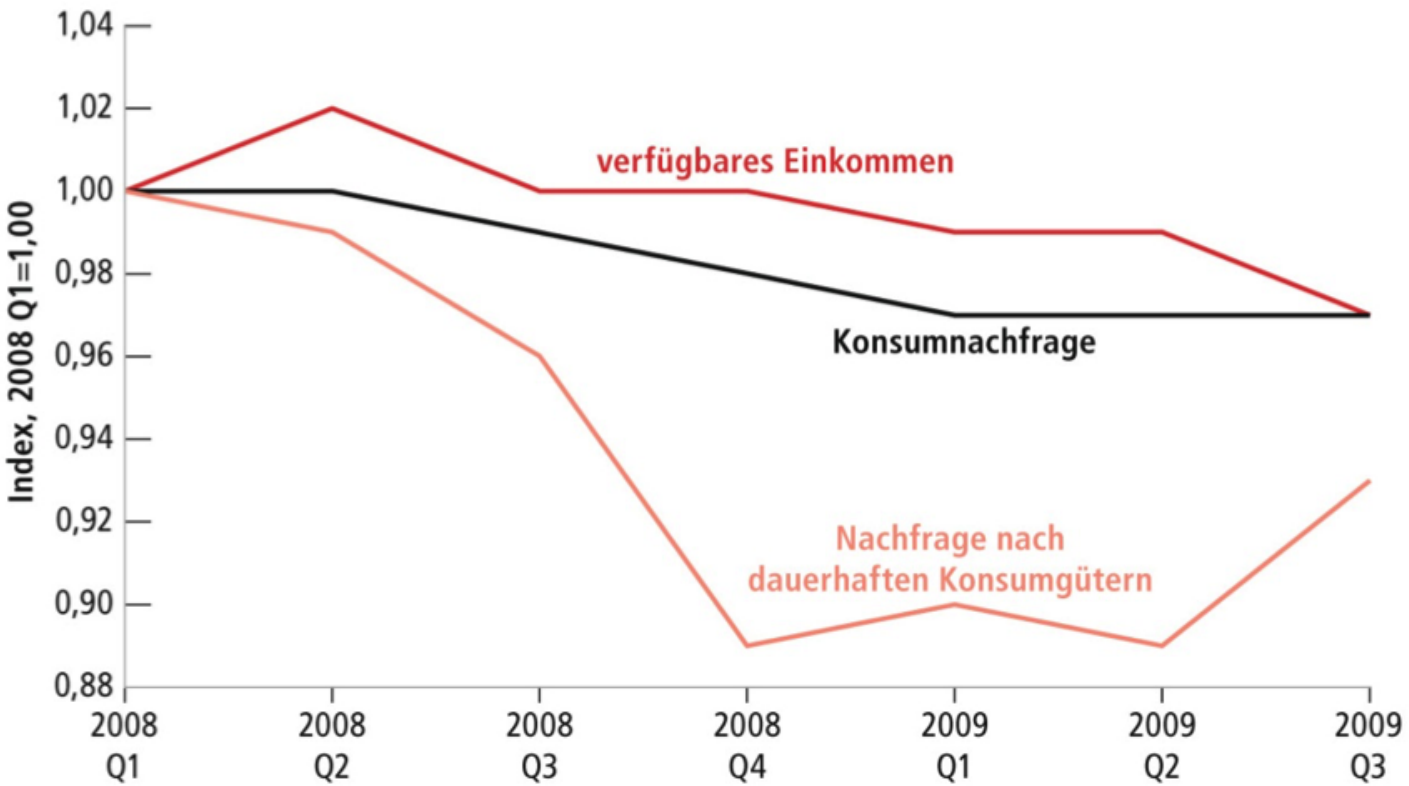
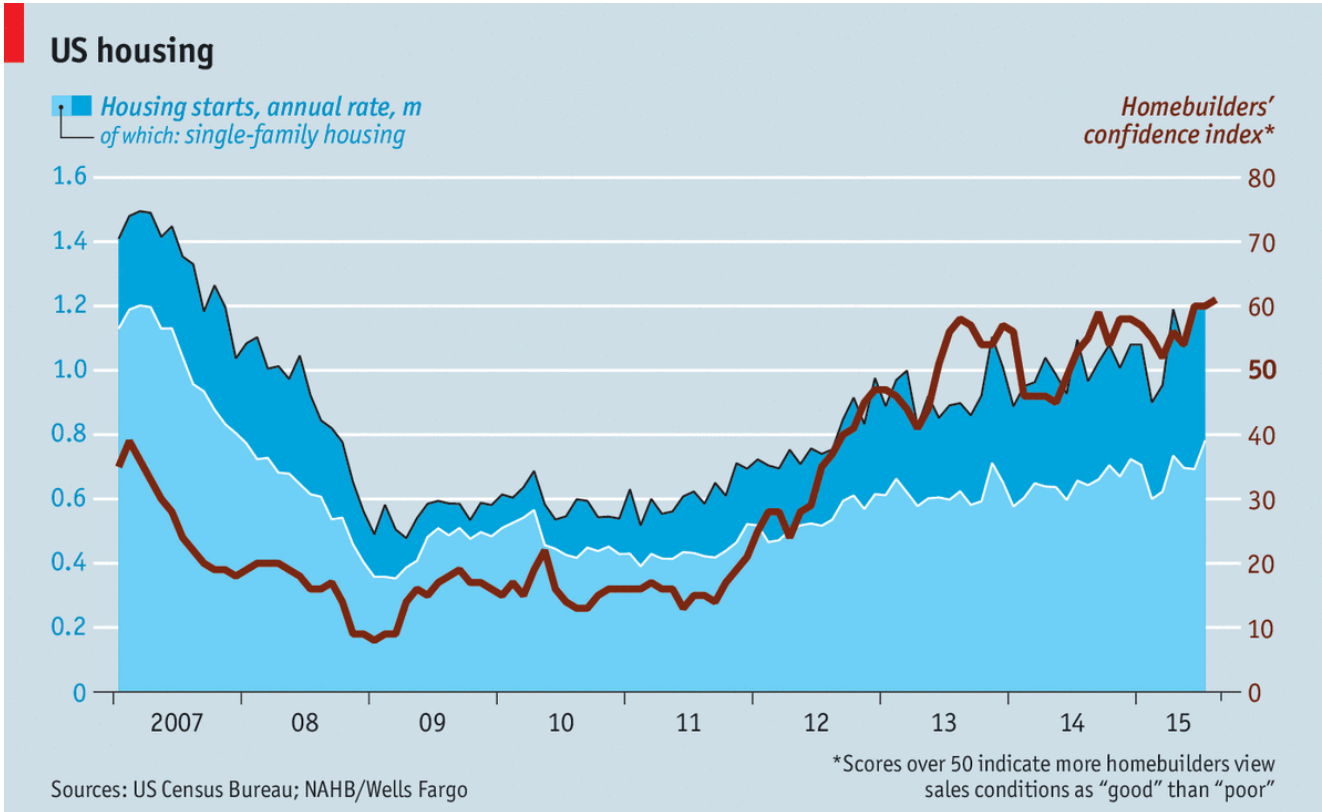


Abbildung 1:
Verfügbares Einkommen, gesamte Konsumnachfrage und Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern in den USA 1. Quartal 2008 bis 3. Quartal 2009

Quelle: FRED, St. Louis Fed, Zeitreihen DPIC96; PCECC96; PCDGCC96.

Blanchard & Illing (2017: 101)

Beispiel: Finanzkrise in den USA



Quelle: The Economist

- Immobilienmarkt und Bauaktivität sind wichtige Frühindikatoren
- Sinkende Erwartungen belasten Investitionen und Nachfrage

Beispiel: Finanzkrise in den USA

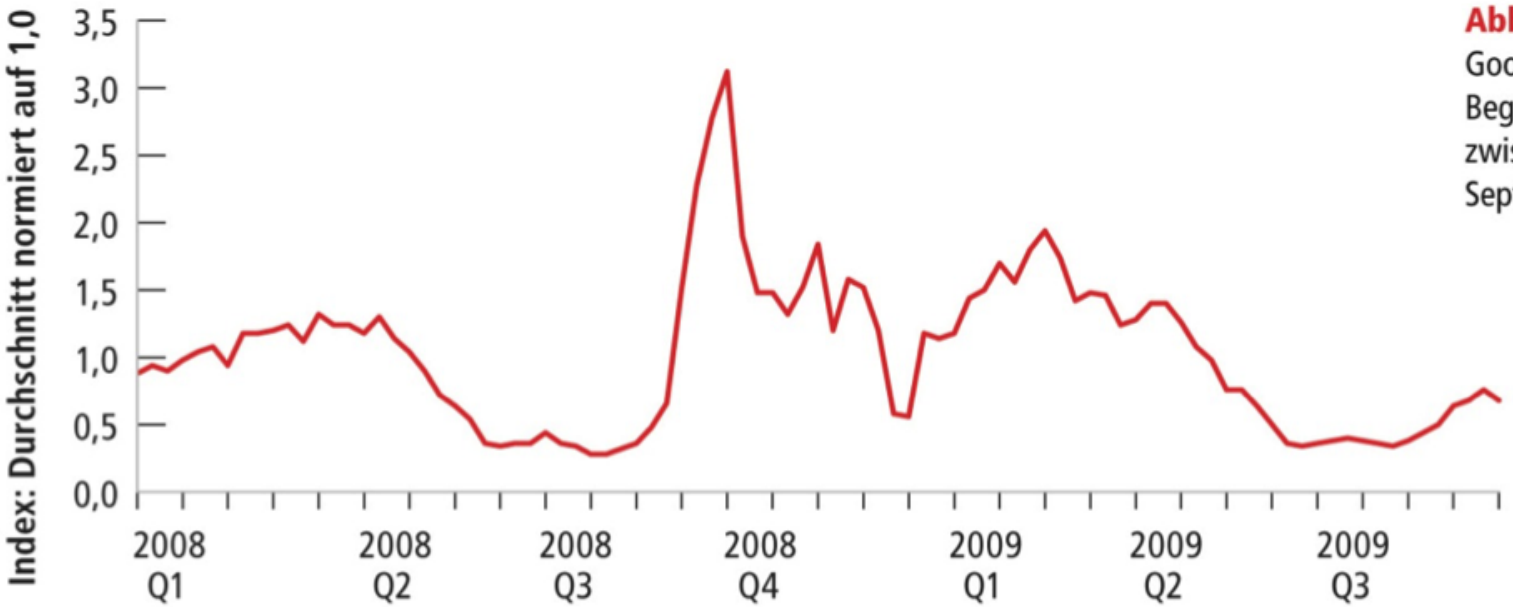


Abbildung 2:
Google-Suche nach dem Begriff „Große Depression" zwischen Januar 2008 und September 2009

Blanchard & Illing (2017: 101)

Eine alternative Sicht: Investition = Ersparnis

- Private Ersparnis:

$$S \equiv Y - T - C$$

- Mit der Gütermarktgleichung $Y = C + I + G$ folgt:

$$I = S + (T - G)$$

Interpretation

Investitionen entsprechen privater und staatlicher Ersparnis zusammen.

Investition und staatliche Ersparnis

$$I = S + (T - G)$$

- $(T - G)$ ist die Ersparnis des Staates
- $T > G$: Budgetüberschuss
- $T < G$: Budgetdefizit

- Der Gütermarkt ist im Gleichgewicht, wenn Investitionen und Ersparnis übereinstimmen

Zwei Arten, das Gütermarktgleichgewicht zu beschreiben

- **Produktion = Nachfrage**
- **Investition = Ersparnis**

Wichtige Einsicht

Beide Sichtweisen beschreiben dasselbe Gleichgewicht.

Sparen und Konsum

$$S = Y - T - C$$

Mit der Konsumfunktion folgt:

$$S = Y - T - c_0 - c_1(Y - T)$$
$$S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - T)$$

- $1 - c_1$ ist die Sparneigung
- Konsumneigung und Sparneigung ergänzen sich zu 1

Das Sparparadox

Frage

Was passiert, wenn alle Haushalte versuchen, mehr zu sparen?

- Haushalte senken ihren autonomen Konsum
- Dadurch sinkt die Nachfrage
- Produktion und Einkommen gehen zurück

Paradox

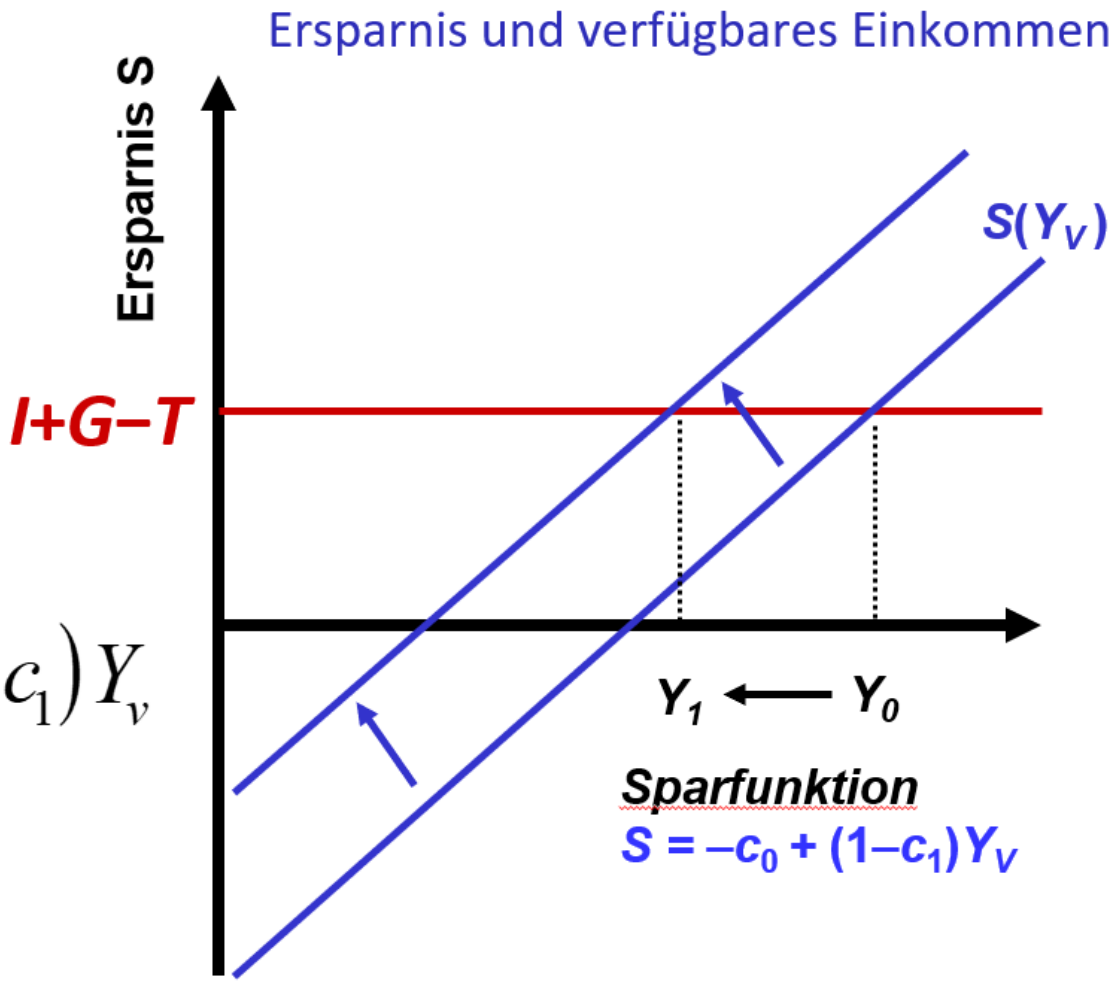
Obwohl alle mehr sparen wollen, bleibt die tatsächliche Ersparnis im Gleichgewicht unverändert.

Sparparadox

Ein Rückgang von c_0 (ein Anstieg der gewünschten privaten Ersparnis) verschiebt die Sparfunktion nach oben.

So lange *I* und *G–T* unverändert bleiben, muss das Einkommen sinken!

$$S = I + G - T = -c_0 + (1 - c_1) Y_v$$

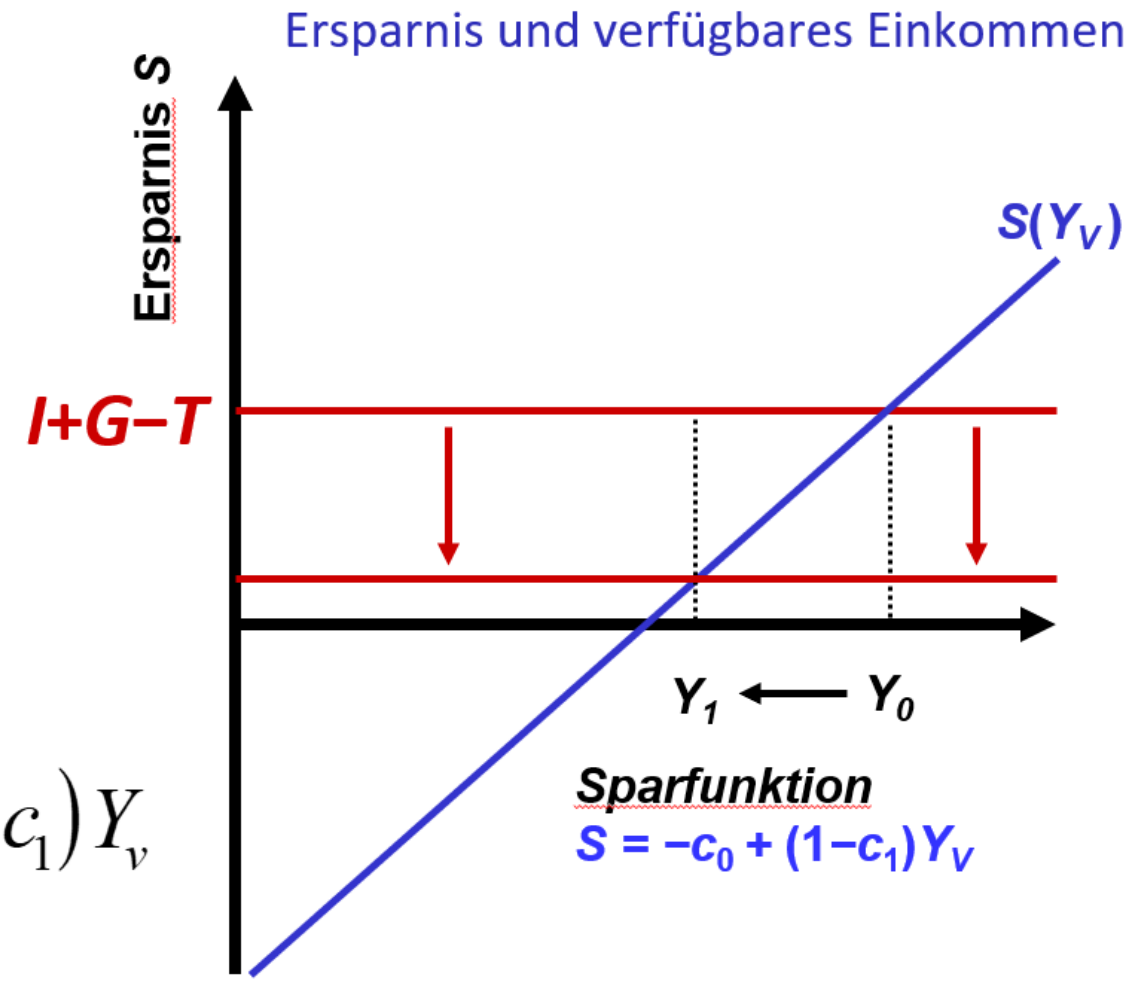


Konsolidierung und Sparparadox

Konsolidierung (Anstieg der staatlichen Ersparnis):
Ein Abbau des Budgetdefizits (ein Rückgang von $G-T$) verschiebt $I+G-T$ nach unten.

So lange $S(Y_V)$ und I unverändert bleiben, muss das Einkommen sinken!

$$S = I + G - T = -c_0 + (1 - c_1) Y_v$$



Ist die Regierung allmächtig?

Grenzen der direkten Nachfragesteuerung

- Staatsausgaben und Steuern lassen sich meist nicht schnell verändern
- Die Wirkungen auf Konsum und Investitionen sind unsicher
- Erwartungen spielen eine wichtige Rolle
- Wirtschaftspolitik kann Nebenwirkungen haben
- Hohe Defizite und hohe Staatsverschuldung können langfristige Probleme verursachen